

作业 10

1. 一平面电磁波以 $\theta=45^\circ$ 从真空入射到 $\epsilon_r=2$ 的介质, 电场强度垂直于入射面。利用折射率定律和边值关系, 求反射系数和折射系数。
2. 有一个可见平面光波由水入射到空气, 入射角为 60° 。证明这时将会发生全反射, 并求折射波(消逝场)沿表面传播的相速度和透入空气的深度。设该波在空气中的波长为 $\lambda_0=628\text{nm}$, 水的折射率为 $n=1.33$ 。
3. 入射光从介质 1 入射到介质 2 ($n_1>n_2$), 当入射角大于全反射角时, 证明折射波沿法线方向平均能流密度为 0。
4. 频率为 ω 的平面电磁波从真空垂直入射到厚度为 d 、折射率为 n 的介质膜, 计算反射系数 R , 并求出无反射(这种介质膜称为增透膜)的条件。